

Risposte Libro

Descrivi le differenze tra segnale analogico e segnale digitale (massimo 5 righe)

Un segnale analogico varia in modo continuo e può assumere infiniti valori, mentre un segnale digitale assume solo valori discreti con transizioni quasi istantanee tra livelli definiti. I segnali digitali binari sono più robusti al rumore grazie alla soglia di decisione e possono autorigenerarsi quando le perturbazioni restano sotto soglia, rendendo i bit ancora riconoscibili. Inoltre, i segnali digitali facilitano memorizzazione, elaborazione, integrazione di sistemi e tecniche come crittografia ed error correction, uniformando tutto in flussi di bit.

Quali sono i tre parametri che descrivono un segnale analogico sinusoidale?

Ampiezza (distanza tra valore medio e massimo), frequenza (ripetizioni al secondo, in hertz) e fase (spostamento temporale espresso in gradi rispetto a un riferimento).

Che cosa si intende per sfasamento tra due segnali analogici?

È la differenza di fase, in gradi, tra due sinusoidi della stessa frequenza ed è calcolabile come $\phi = 360 \cdot I/T$ o $\phi = 360 \cdot I/T$, con I intervallo misurato e T il periodo.

Quali valori assume un segnale digitale binario?

Due livelli discreti: livello alto (high) per il bit 1 e livello basso (low) per il bit 0, tipicamente rappresentati come onda rettangolare.

Che cosa si intende con autorigenerazione di un segnale digitale?

È la proprietà per cui, se il rumore non supera la soglia di decisione, il ricevitore “riporta” i campioni al livello valido più vicino (0 o 1), annullando piccole distorsioni e preservando l'informazione.

Che cosa si intende con modulazione di un segnale?

È la combinazione di un segnale modulante con una portante sinusoidale modificandone un parametro (ampiezza, frequenza o fase) per trasportare informazione, seguita dalla demodulazione in ricezione per recuperare i dati originali.

Descrivi, anche aiutandoti con un grafico, come funziona la FSK (Frequency Shift Keying)

Ogni bit seleziona una tra due portanti a frequenze diverse: si associa una frequenza all'1 e un'altra allo 0, così il segnale modulato alterna tratti a frequenza “bassa” e “alta” in base alla sequenza di bit (esempio didattico: 1 Hz per 1 e 2 Hz per 0).

Descrivi, anche aiutandoti con un grafico, come funziona la DPSK (Differential Phase Shift Keying)

Non usa fasi assolute fisse per 0/1, ma la variazione rispetto al bit precedente: 0 mantiene la fase, 1 inverte la fase di 180° , con un simbolo di riferimento iniziale concordato tra mittente e destinatario.

Che differenza c'è tra bit rate e baud rate?

Il bit rate è il numero di bit al secondo, mentre il baud rate è il numero di unità di segnale

(simboli) al secondo; se ogni simbolo porta k bit, allora $\text{bit rate} = \text{baud rate} \times k$ e quindi il baud rate è $\leq$ del bit rate.

Che cosa si intende per multiplexing del canale?

È la tecnica che suddivide un mezzo fisico in più canali logici per far viaggiare simultaneamente più segnali sullo stesso supporto, realizzata con schemi come TDM, FDM e WDM e con MUX/DEMUX alle estremità.

Come funziona la tecnica FDM (Frequency Division Multiplexing)?

La banda del canale è ripartita in sottocanali a frequenze distinte, uno per ciascun mittente, prevenendo interferenze tramite separazione in frequenza e demultiplexing in ricezione.

Che differenza c'è tra le codifiche Manchester e Differential Manchester?

Manchester unisce dati e clock imponendo una transizione a metà bit che rappresenta 0/1 (convenzioni opposte: IEEE 802.3 vs G.E. Thomas), garantendo sincronismo ma consumando più banda. Differential Manchester mantiene sempre la transizione a metà bit per il clock e codifica il dato con la presenza/assenza di una transizione all'inizio del periodo, richiedendo un riferimento iniziale.

Spiega la caratteristica duplex della trasmissione dati (massimo 5 righe)

Simplex: flusso in una sola direzione; half-duplex: entrambe le direzioni ma non simultanee; full-duplex: entrambe le direzioni contemporaneamente, tipico delle reti dati, spesso ottenuto con canali separati TX/RX.

Spiega la caratteristica point-to-point e point-to-multipoint della trasmissione dati (massimo 5 righe)

Point-to-point collega un mittente e un ricevente (unicast), mentre point-to-multipoint collega un mittente a molti ricevitori in modalità broadcast (destinatari non specificati) o multicast (insieme definito).

Che differenza c'è tra bandwidth e throughput?

La bandwidth è la capacità massima teorica del canale in bit/s, mentre il throughput è la velocità effettiva misurata, sempre inferiore per overhead, contesa, protocolli e rumore.

Quali sono i problemi che si intende risolvere con il controllo di flusso?

Evitare che il mittente invii dati più velocemente di quanto il ricevitore possa bufferizzare/elaborare, prevenendo perdite, congestione locale e uso inefficiente della banda.

Che cos'è un ACK?

È un messaggio di riscontro che conferma la corretta ricezione di un'unità di dati; la sua assenza entro il timeout induce la ritrasmissione secondo il protocollo adottato.

Spiega il meccanismo Stop and Wait

Il mittente invia una PDU e si ferma finché non riceve l'ACK entro un timeout, ritrasmettendo in caso di perdita o errore e usando numeri di sequenza minimi per distinguere duplicati.

Spiega la tecnica a finestra e le varianti Go-Back-N e Selective repeat

Con la finestra scorrevole il mittente può trasmettere più PDU senza attendere ogni ACK, fino alla dimensione massima della finestra; Go-Back-N accetta solo in ordine e in caso d'errore ritrasmette dal primo frame non confermato, mentre Selective Repeat ritrasmette solo le PDU errate/perse con bufferizzazione out-of-order in ricezione.

Spiega il meccanismo sliding window

La finestra di invio avanza al ricevimento degli ACK e si restringe quando si riempie il credito, mentre la finestra di ricezione accetta PDU entro un intervallo e genera ACK che fanno "scorrere" la finestra, consentendo pipeline efficiente del flusso dati.